LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Radhika Adhitya Arifin

(2509106130)

(C2 ‘25)

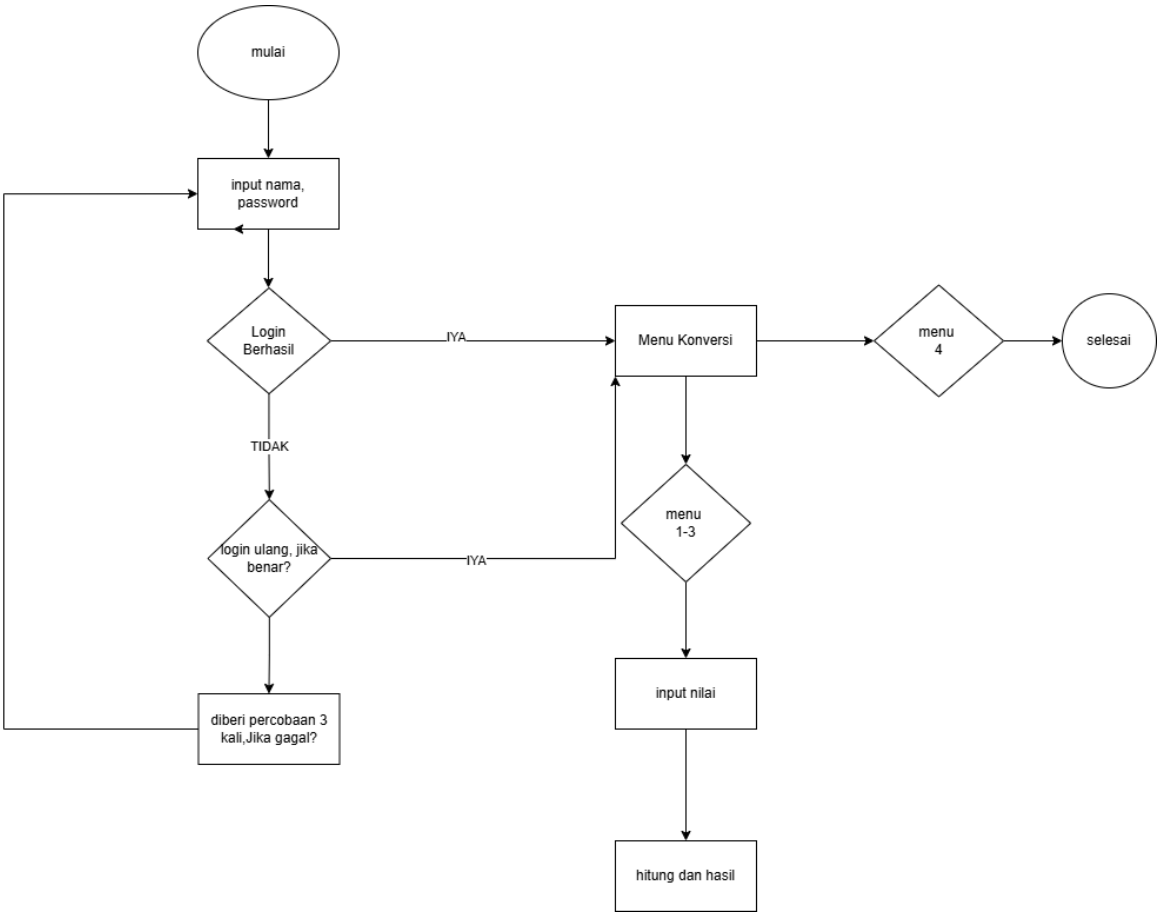
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 2.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah program konversi satuan panjang yang diawali dengan sistem login. User harus memasukkan nama dan password (3 digit terakhir NIM) dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika gagal sebanyak 3 kali, program akan berhenti.

3. Source code

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    int kesempatan = 3;

    // LOGIN
    while (kesempatan--) {
        cout << "=== LOGIN ===\n";
        cout << "Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Password : ";
        cin >> password;

        if (nama == "Dika" && password == "130") {
            cout << "Login berhasil!\n";
            break;
        } else {
            cout << "Salah! ";
            if (kesempatan > 0)
                cout << "Sisa kesempatan: " << kesempatan << "\n\n";
            else {
                cout << "\nAnda gagal login 3 kali.\n";
                return 0;
            }
        }
    }

    int pilih;
    double nilai;

    // MENU
    do {
        cout << "\n=== MENU KONVERSI ===\n";
        cout << "1. Meter ke Km & Cm\n";
        cout << "2. Km ke Meter & Cm\n";
        cout << "3. Cm ke Meter & Km\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilih;

        if (pilih == 4) {
            cout << "Program selesai.\n";
            break;
        }

        if (pilih < 1 || pilih > 4) {
            cout << "Menu tidak ada!\n";
            continue;
        }

        cout << "Masukkan nilai: ";
        cin >> nilai;

        if (pilih == 1) {
            cout << nilai << " m = "
                 << nilai / 1000 << " km dan "
                 << nilai * 100 << " cm\n";
        }
        else if (pilih == 2) {
            cout << nilai << " km = "
                 << nilai * 1000 << " m dan "
                 << nilai * 100000 << " cm\n";
        }
        else if (pilih == 3) {
            cout << nilai << " cm = "
                 << nilai / 100 << " m dan "
                 << nilai / 100000 << " km\n";
        }

    } while (true);

    return 0;
}
```

Gambar 2.2 Source Code

```
=== LOGIN ===
Nama     : Dika
Password : 130
Login berhasil!
```

Gambar 2.3 Login

```
=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Km & Cm
2. Km ke Meter & Cm
3. Cm ke Meter & Km
4. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 2.4 Menu Konversi

```
Masukkan nilai: 10
10 m = 0.01 km dan 1000 cm

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Km & Cm
2. Km ke Meter & Cm
3. Cm ke Meter & Km
4. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 2.5 Menu 1

```
Masukkan nilai: 100
100 km = 100000 m dan 1e+007 cm

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Km & Cm
2. Km ke Meter & Cm
3. Cm ke Meter & Km
4. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 2.6 Menu 2

```
Masukkan nilai: 1000
1000 cm = 10 m dan 0.01 km

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Km & Cm
2. Km ke Meter & Cm
3. Cm ke Meter & Km
4. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 2.7 Menu 3

```
Program selesai.
PS C:\Users\USER\Documents\Praktikum-APL>
```

Gambar 2.8 Menu 4

Langkah Langkah GIT

Langkah-langkah GIT

```
ASUS@LAPTOP-GEUPT3VA MINGW64 /c/praktikum-apl (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 411.03 KiB | 21.63 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/bimaandhika340-boop/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

ASUS@LAPTOP-GEUPT3VA MINGW64 /c/praktikum-apl (main)
```

3.1 GIT Add

Git Add adalah perintah pada Git yang digunakan untuk menyiapkan (stage) perubahan file sebelum disimpan ke commit.

3.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang sudah di-stage (di-git add) ke dalam repository Git sebagai satu snapshot permanen.

3.3 GIT Push

git push adalah perintah untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub, GitLab, dll).